

ניסוי טמפרטורת קירי

תאריך הניסוי: 16/06/2026

מדריך: ד"ר אנטולי גולדמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

יובל הירשמן

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

מדידת טמפרטורת קירי של חומרים פרומגנטיים

1 מבוא**1.1 רקע תיאורטי****1.2 מערכת הניסוי****2 מהלך הניסוי****3 חישובים מקדימים**

טבלה 1: ערכי קבועי המערכת והסלילים שהתקבלו מהחישובים המקדימים

ערך מחושב	סימון	שם הקבוע
11.40	R_{coil1}	התנגדות סליל ראשוני $[\Omega]$
$5.65 \cdot 10^{-3}$	L_{coil1}	השראות סליל ראשוני $[H]$
98.04	R_{coil2}	התנגדות סליל משני $[\Omega]$
$66.80 \cdot 10^{-3}$	L_{coil2}	השראות סליל משני $[H]$
0.0163	I_1	זרם בסליל הראשוני $[A]$
$3.41 \cdot 10^{-5}$	B_1	שדה מגנטי במרכז הסליל $[T]$
10101.653	$\frac{V_s}{V_p}$	יחס השנאה אידיאלי
81.79	R_{oven}	התנגדות חוט החימום $[\Omega]$
19.56	P_{oven}	הספק התנור $[W]$
19.17	$\frac{dT}{dt}$	קצב חימום אידיאלי $[\frac{K}{sec}]$
1.119	R_{th}	התנגדות תרמית של הגליל $[\frac{K}{W}]$
3.22	t_{cool}	זמן התקררות ל-350 קלווין $[sec]$

4 תוצאות**4.1 מדידת היענות לתדר****4.2 חימום וקירור של ליבת פריט****4.3 חימום וקירור של ליבת אינבר****5 דיון ומסקנות**